TEMA 3. Series de números reales

Análisis Matemático

Profesor: José Ángel Cid

Grao en Enxeñaría Informática
Departamento de Matemáticas
Universidad de Vigo.

Intuitivamente una serie es una "suma infinita"

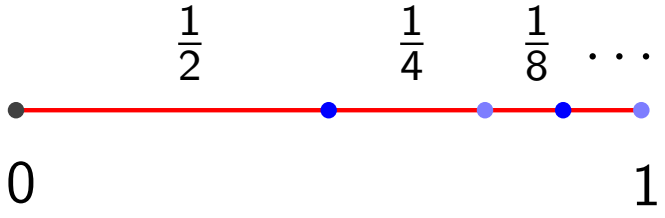
$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots$$

Intuitivamente una serie es una "suma infinita"

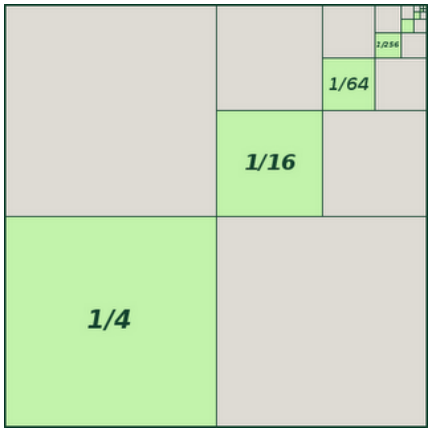
$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots$$

Por ejemplo, es fácil convencerse del siguiente hecho,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots = 1.$$

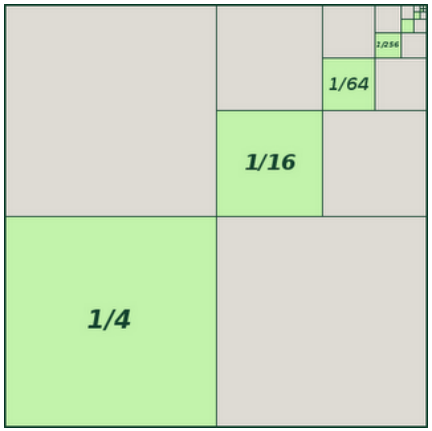


$$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{1}{4} + \frac{1}{16} + \frac{1}{64} + \dots$$



A partir del dibujo también parece claro que

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{1}{4} + \frac{1}{16} + \frac{1}{64} + \dots$$



A partir del dibujo también parece claro que

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{1}{3}.$$

Sin embargo, no resulta tan claro qué significado tiene la suma

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n = -1 + 1 - 1 + 1 - 1 + \dots$$

Sin embargo, no resulta tan claro qué significado tiene la suma

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n = -1 + 1 - 1 + 1 - 1 + \dots$$

Para definir de forma rigurosa el concepto de serie consideramos la sucesión de sumas parciales

$$s_1 = a_1,$$

$$s_2 = a_1 + a_2,$$

$$s_3 = a_1 + a_2 + a_3,$$

$$\vdots$$

$$s_n = \sum_{k=1}^{n} a_k = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n,$$

$$\vdots$$

y calculamos su límite.

Definición

Una serie de números reales $\sum a_n$ *se dice que es convergente o sumable cuando la sucesión de sumas parciales* $\{s_n\}$ *es convergente.*

Definición

Una serie de números reales $\sum a_n$ *se dice que es convergente o sumable cuando la sucesión de sumas parciales* $\{s_n\}$ *es convergente.*

Definición

Una serie de números reales $\sum a_n$ *se dice que es convergente o sumable cuando la sucesión de sumas parciales* $\{s_n\}$ *es convergente.*

Al límite de la sucesión $\{s_n\}$ *lo llamaremos suma de la serie y lo denotaremos como* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

Definición

Una serie de números reales $\sum a_n$ *se dice que es convergente o sumable cuando la sucesión de sumas parciales* $\{s_n\}$ *es convergente.*

Al límite de la sucesión $\{s_n\}$ *lo llamaremos suma de la serie y lo denotaremos como* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

Si $\{s_n\} \to \pm\infty$ *diremos que la serie* $\sum a_n$ *es divergente.*

Teorema (Condición necesaria de convergencia de series)

Si $\sum a_n$ *es una serie de números reales convergente, entonces* $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$.

Teorema (**Condición necesaria de convergencia de series**)

Si $\sum a_n$ *es una serie de números reales convergente, entonces* $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$.

Observación

Teorema (**Condición necesaria de convergencia de series**)

Si $\sum a_n$ *es una serie de números reales convergente, entonces* $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$.

Observación

1. *El recíproco no es cierto en general. Por ejemplo, la serie* $\sum 1/n$, *(serie armónica) de término general* $a_n = 1/n$, *cumple que*

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0,$$

y, sin embargo, no es convergente (es fácil comprobar que $s_{2^n} > \dfrac{n}{2} \quad \forall n \in \mathbb{N}$*).*

Teorema (Condición necesaria de convergencia de series)

Si $\sum a_n$ es una serie de números reales convergente, entonces $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$.

Observación

1. *El recíproco no es cierto en general. Por ejemplo, la serie $\sum 1/n$, (serie armónica) de término general $a_n = 1/n$, cumple que*

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0,$$

   y, sin embargo, no es convergente (es fácil comprobar que $s_{2^n} > \dfrac{n}{2} \quad \forall n \in \mathbb{N}$).

2. *El teorema anterior resulta de gran utilidad para probar que una serie no es convergente usándolo de la siguiente manera: si $\lim\limits_{n\to\infty} a_n \neq 0$ entonces la serie $\sum a_n$ no converge.*

Proposición (**Propiedades de las series convergentes**)

Sean $\sum a_n$ *y* $\sum b_n$ *dos series de números reales y* $\lambda \in \mathbb{R}$. *Se cumplen las siguientes propiedades:*

Proposición (**Propiedades de las series convergentes**)

Sean $\sum a_n$ *y* $\sum b_n$ *dos series de números reales y* $\lambda \in \mathbb{R}$. *Se cumplen las siguientes propiedades:*

1. *Si* $\sum a_n$ *y* $\sum b_n$ *son convergentes, entonces la serie* $\sum(a_n + b_n)$ *es también convergente y su suma viene dada por*

$$\sum_{n=1}^{\infty}(a_n + b_n) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \sum_{n=1}^{\infty} b_n.$$

Proposición (**Propiedades de las series convergentes**)

Sean $\sum a_n$ y $\sum b_n$ dos series de números reales y $\lambda \in \mathbb{R}$. Se cumplen las siguientes propiedades:

1. *Si $\sum a_n$ y $\sum b_n$ son convergentes, entonces la serie $\sum(a_n + b_n)$ es también convergente y su suma viene dada por*

$$\sum_{n=1}^{\infty}(a_n + b_n) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \sum_{n=1}^{\infty} b_n.$$

2. *Si $\sum a_n$ es convergente, entonces la serie $\sum(\lambda\, a_n)$ es también convergente y su suma viene dada por*

$$\sum_{n=1}^{\infty}(\lambda\, a_n) = \lambda \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

Calcular el valor de una serie de números reales $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ convergente consiste en calcular el límite de la sucesión $\{s_n\}$ de sumas parciales. En general el cálculo de este límite no es fácil. A continuación estudiaremos un tipo particular de series para las cuales es posible obtener una expresión del término general de la sucesión $\{s_n\}$ y calcular explícitamente su límite.

Las series geométricas son series del tipo $\sum_{n=1}^{\infty} r^n$, donde $|r| < 1$. En este caso la expresión de s_n viene dada por

$$s_n = r + r^2 + r^3 + \ldots + r^n.$$

Las series geométricas son series del tipo $\sum_{n=1}^{\infty} r^n$, donde $|r| < 1$. En este caso la expresión de s_n viene dada por

$$s_n = r + r^2 + r^3 + \ldots + r^n.$$

Multiplicando ambos miembros de la igualdad por r, se obtiene

$$r\, s_n = r^2 + r^3 + \ldots + r^n + r^{n+1}.$$

Las series geométricas son series del tipo $\sum_{n=1}^{\infty} r^n$, donde $|r| < 1$. En este caso la expresión de s_n viene dada por

$$s_n = r + r^2 + r^3 + \ldots + r^n.$$

Multiplicando ambos miembros de la igualdad por r, se obtiene

$$r\, s_n = r^2 + r^3 + \ldots + r^n + r^{n+1}.$$

Restando ambas expresiones de deduce que

$$(1 - r)s_n = r - r^{n+1},$$

y por tanto

Las series geométricas son series del tipo $\sum_{n=1}^{\infty} r^n$, donde $|r| < 1$. En este caso la expresión de s_n viene dada por

$$s_n = r + r^2 + r^3 + \ldots + r^n.$$

Multiplicando ambos miembros de la igualdad por r, se obtiene

$$r\, s_n = r^2 + r^3 + \ldots + r^n + r^{n+1}.$$

Restando ambas expresiones de deduce que

$$(1 - r)s_n = r - r^{n+1},$$

y por tanto

$$s_n = \frac{r - r^{n+1}}{1 - r}.$$

Finalmente, como $|r| < 1$, se tiene que

$$\lim_{n\to\infty} r^{n+1} = 0 \quad \text{y por tanto} \quad \lim_{n\to\infty} s_n = \frac{r}{1-r}.$$

Finalmente, como $|r| < 1$, se tiene que

$$\lim_{n\to\infty} r^{n+1} = 0 \quad \text{y por tanto} \quad \lim_{n\to\infty} s_n = \frac{r}{1-r}.$$

Entonces, si $|r| < 1$ se cumple que $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} r^n = \frac{r}{1-r}$.

Definición

Diremos que la serie $\sum a_n$ *es una serie de términos positivos si se cumple que* $a_n \geq 0$, $\forall\, n \in \mathbb{N}$.

Definición

Diremos que la serie $\sum a_n$ *es una serie de términos positivos si se cumple que* $a_n \geq 0$, $\forall\, n \in \mathbb{N}$.

Observación

Definición

Diremos que la serie $\sum a_n$ *es una serie de términos positivos si se cumple que* $a_n \geq 0$, $\forall\, n \in \mathbb{N}$.

Observación

1. *Una serie de términos positivos o bien es convergente o bien tiende a* $+\infty$, *puesto que su sucesión de sumas parciales es monótona creciente.*

Definición

Diremos que la serie $\sum a_n$ *es una serie de términos positivos si se cumple que* $a_n \geq 0$, $\forall\, n \in \mathbb{N}$.

Observación

1. *Una serie de términos positivos o bien es convergente o bien tiende a* $+\infty$, *puesto que su sucesión de sumas parciales es monótona creciente.*
2. *Las series de términos negativos* ($a_n \leq 0$, $\forall\, n \in \mathbb{N}$) *se estudian de igual forma sin más que cambiar el signo para pasar a una serie de términos positivos.*

Definición

Diremos que la serie $\sum a_n$ *es una serie de términos positivos si se cumple que* $a_n \geq 0$, $\forall\, n \in \mathbb{N}$.

Observación

1. *Una serie de términos positivos o bien es convergente o bien tiende a* $+\infty$, *puesto que su sucesión de sumas parciales es monótona creciente.*
2. *Las series de términos negativos* ($a_n \leq 0$, $\forall\, n \in \mathbb{N}$) *se estudian de igual forma sin más que cambiar el signo para pasar a una serie de términos positivos.*
3. *Se pueden tratar como series de términos positivos aquellas cuyos términos son positivos a partir de un término en adelante.*

Criterio de comparación

Sean $\sum a_n$ *y* $\sum b_n$ *dos series de términos positivos. Supongamos que existe* $n_0 \in \mathbb{N}$ *tal que*

$$0 \leq a_n \leq b_n, \quad \forall n \in \mathbb{N},\ n \geq n_0. \tag{3.1}$$

Entonces se cumple que:

1. $\sum a_n$ *divergente* $\Rightarrow \sum b_n$ *divergente.*

Criterio de comparación

Sean $\sum a_n$ *y* $\sum b_n$ *dos series de términos positivos. Supongamos que existe* $n_0 \in \mathbb{N}$ *tal que*

$$0 \leq a_n \leq b_n, \quad \forall n \in \mathbb{N},\ n \geq n_0. \tag{3.1}$$

Entonces se cumple que:

1. $\sum a_n$ *divergente* $\Rightarrow \sum b_n$ *divergente.*
2. $\sum b_n$ *convergente* $\Rightarrow \sum a_n$ *convergente.*

Observación

A la hora de usar en la práctica el criterio de comparación es importante conocer el carácter de la serie armónica generalizada $\sum 1/n^{\alpha}$, $\alpha > 0$, *que es convergente para* $\alpha > 1$ *y divergente para* $0 < \alpha \leq 1$.

Criterio de comparación en el límite

Sean $\sum a_n$ *y* $\sum b_n$ *dos series de términos positivos y supongamos que*

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = L.$$

Entonces se cumple que:

1. *Si* $L \in \mathbb{R}$, $L \neq 0$, *las series* $\sum a_n$ *y* $\sum b_n$ *tienen el mismo carácter, es decir, son ambas convergentes o ambas divergentes.*

Criterio de comparación en el límite

Sean $\sum a_n$ *y* $\sum b_n$ *dos series de términos positivos y supongamos que*

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = L.$$

Entonces se cumple que:

1. *Si* $L \in \mathbb{R}$, $L \neq 0$, *las series* $\sum a_n$ *y* $\sum b_n$ *tienen el mismo carácter, es decir, son ambas convergentes o ambas divergentes.*
2. *Si* $L = 0$ *y además*

Criterio de comparación en el límite

Sean $\sum a_n$ *y* $\sum b_n$ *dos series de términos positivos y supongamos que*

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = L.$$

Entonces se cumple que:

1. *Si* $L \in \mathbb{R}$, $L \neq 0$, *las series* $\sum a_n$ *y* $\sum b_n$ *tienen el mismo carácter, es decir, son ambas convergentes o ambas divergentes.*
2. *Si* $L = 0$ *y además*
   - $\sum b_n$ *es convergente entonces* $\sum a_n$ *es convergente.*

Criterio de comparación en el límite

Sean $\sum a_n$ *y* $\sum b_n$ *dos series de términos positivos y supongamos que*

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = L.$$

Entonces se cumple que:

1. *Si* $L \in \mathbb{R}$, $L \neq 0$, *las series* $\sum a_n$ *y* $\sum b_n$ *tienen el mismo carácter, es decir, son ambas convergentes o ambas divergentes.*
2. *Si* $L = 0$ *y además*
   - $\sum b_n$ *es convergente entonces* $\sum a_n$ *es convergente.*
   - $\sum a_n$ *es divergente entonces* $\sum b_n$ *es divergente.*

Criterio de comparación en el límite

Sean $\sum a_n$ *y* $\sum b_n$ *dos series de términos positivos y supongamos que*

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = L.$$

Entonces se cumple que:

1. *Si* $L \in \mathbb{R}$, $L \neq 0$, *las series* $\sum a_n$ *y* $\sum b_n$ *tienen el mismo carácter, es decir, son ambas convergentes o ambas divergentes.*
2. *Si* $L = 0$ *y además*
   - $\sum b_n$ *es convergente entonces* $\sum a_n$ *es convergente.*
   - $\sum a_n$ *es divergente entonces* $\sum b_n$ *es divergente.*
3. *Si* $L = +\infty$ *y además*

Criterio de comparación en el límite

Sean $\sum a_n$ *y* $\sum b_n$ *dos series de términos positivos y supongamos que*

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = L.$$

Entonces se cumple que:

1. *Si* $L \in \mathbb{R}$, $L \neq 0$, *las series* $\sum a_n$ *y* $\sum b_n$ *tienen el mismo carácter, es decir, son ambas convergentes o ambas divergentes.*
2. *Si* $L = 0$ *y además*
   - $\sum b_n$ *es convergente entonces* $\sum a_n$ *es convergente.*
   - $\sum a_n$ *es divergente entonces* $\sum b_n$ *es divergente.*
3. *Si* $L = +\infty$ *y además*
   - $\sum b_n$ *es divergente entonces* $\sum a_n$ *es divergente.*

Criterio de comparación en el límite

Sean $\sum a_n$ *y* $\sum b_n$ *dos series de términos positivos y supongamos que*

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = L.$$

Entonces se cumple que:

1. *Si* $L \in \mathbb{R}$, $L \neq 0$, *las series* $\sum a_n$ *y* $\sum b_n$ *tienen el mismo carácter, es decir, son ambas convergentes o ambas divergentes.*
2. *Si* $L = 0$ *y además*
   - $\sum b_n$ *es convergente entonces* $\sum a_n$ *es convergente.*
   - $\sum a_n$ *es divergente entonces* $\sum b_n$ *es divergente.*
3. *Si* $L = +\infty$ *y además*
   - $\sum b_n$ *es divergente entonces* $\sum a_n$ *es divergente.*
   - $\sum a_n$ *es convergente entonces* $\sum b_n$ *es convergente.*

Criterio del cociente

Sea $\sum a_n$ *una serie de términos positivos y supongamos que*

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L.$$

Entonces se cumple que:

1. *Si* $L < 1$, *la serie* $\sum a_n$ *es convergente.*

Criterio del cociente

Sea $\sum a_n$ *una serie de términos positivos y supongamos que*

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L.$$

Entonces se cumple que:

1. *Si* $L < 1$, *la serie* $\sum a_n$ *es convergente.*
2. *Si* $L > 1$, *la serie* $\sum a_n$ *es divergente.*

Criterio del cociente

Sea $\sum a_n$ *una serie de términos positivos y supongamos que*

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L.$$

Entonces se cumple que:

1. *Si* $L < 1$, *la serie* $\sum a_n$ *es convergente.*
2. *Si* $L > 1$, *la serie* $\sum a_n$ *es divergente.*
3. *Si* $L = 1$ *estamos en un caso dudoso (el criterio no decide).*